4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Háztartási anyagok vizsgálata

Tekintsük az alábbi – nagybetűkkel jelölt – háztartásban is megtalálható anyagokat!

A) ételecet
B) kristálycukor
C) szódabikarbóna
D) tej
E) étkezési keményítő
F) rézgálic

Válaszoljon a feltett kérdésekre!

a) Valódi oldat:

Adja meg az oldott anyag képletét!

b) Folyékony halmazállapotú kolloid rendszer:

c) Adja meg az összegképletét

- **B)-nek:**
- **F)-nek:**

d) A felsorolt szilárd anyagok mindegyike – különböző mértékben, és eltérő indok miatt – oldódik vízben. Ennek szemléltetésére válasszon a felsoroltak közül 2 példát, és értelmezze a vízoldhatóságot!

e) Gyomorsav megkötésére használható:

Írja fel a gyomorsav megkötése során lejátszódó reakció egyenletét!

f) Mi történik, ha D)-ben F)-et oldunk? Indokolja válaszát!

g) Milyen anyag segítségével mutatható ki az E) vegyület?

B) Számítási feladat

Megolvasztva, a cink és réz tetszőleges arányban elegyedik egymással. Az így kapott ötvözetek színe az összetételtől függően változik.

a) 14,0 tömegszázalék alatti cink-tartalom esetén az ötvözet vöröses színű. Milyen anyagmennyiség-arány esetén lesz a réz-cink ötvözet színe vöröses?

b) A rézfúvós hangszerek készítésére használt sárgarézzel azonos összetételű réz-cink keverék 29,4 grammjára 100 cm^3 10,0 tömegszázalékos, 1,05 g/cm^3 sűrűségű sósavat öntünk. A reakció teljes lejátszódása során 2,45 dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású hidrogéngáz fejlődik.

- **Határozza meg, hány tömegszázalék cinket tartalmaz a sárgaréz!**
- **Számítsa ki, hogy a reakció végén leszűrt oldat hány tömegszázalék HCl-t tartalmaz!**

13 pont	